

2 §. Vektor funksiyalar uchun differensial hisob

Differensial geometriya va topologiya fanida vektor analizi muhim o'rin tutadi. Shuning uchun bu paragrafda qisqacha vektor-funksiyalar xossalariга doir misol va masalalar keltiramiz.

Asosiy tushunchalar

Bizga biror G to'plam berilgan bo'lsin. Agar G to'plamning har bir nuqtasiga aniq bitta vektor mos qo'yilgan bo'lsa, G to'plamda vektor-funksiya berilgan deyiladi. Bu moslikni $p \rightarrow r(p)$ ko'rinishda yozish mumkin.

2.1-ta'rif. Berilgan $\bar{r}(p)$ vektor-funksiya va o'zgarmas $\bar{a}$ vektor uchun $p \rightarrow p_0$ da $|\bar{r}(p) - \bar{a}| \rightarrow 0$ munosabat bajarilsa, $\bar{r}(p)$ vektor-funksiya $p \rightarrow p_0$ da $\bar{a}$ limitga ega deyiladi va $\lim_{p \rightarrow p_0} \bar{r}(p) = \bar{a}$ ko'rinishda yoziladi. Bu yerda $\bar{a} = \sqrt{(\bar{a}, \bar{a})}$ bo'lib, $(\bar{a}, \bar{a})$ esa skalyar ko'paytmadir.

Tasdiq. Fazoda kiritilgan dekart koordinatalar sistemasida berilgan vektorlarning komponentalari $\bar{r}(p) = \{x(p), y(p), z(p)\}$, $\bar{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$ bo'lsa, ushbu tenglik $\lim_{p \rightarrow p_0} \bar{r}(p) = \bar{a}$ quyidagi uchta munosabatga ekvivalentdir:

$$\lim_{p \rightarrow p_0} x(p) = a_1, \quad \lim_{p \rightarrow p_0} y(p) = a_2, \quad \lim_{p \rightarrow p_0} z(p) = a_3$$

Vektor funksiyalar uchun uzluksizlik va differensiallanuvchanlik tushunchalari skalyar funksiyalar uzluksizligi va differensiallanuvchiligi tushunchalari kabi kiritiladi.

2.2-ta'rif. Ushbu $\lim_{p \rightarrow p_0} \bar{r}(p) = \bar{r}(p_0)$ munosabat bajarilsa, $\bar{r}(p)$ vektor-funksiya p_0 nuqtada uzluksiz deyiladi.

Vektor-funksiya aniqlangan G to'plam sonlar o'qining qism to'plami bo'lsa, $\bar{r}(p)$ vektor-funksiya bir o'zgaruvchili vektor-funksiya bo'ladi. Agar $p_0 \in G$ nuqta uchun

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\bar{r}(p_0 + h) - \bar{r}(p_0)}{h}$$

mavjud bo'lsa, uni $\bar{r}'(p)$ bilan belgilaymiz va $\bar{r}(p)$ vektor-funksiyaning p_0 nuqtadagi hosilasi deb ataymiz.

Tekislikdagi biror soha vektor-funksiya aniqlangan G to'plam sifatida olingan bo'lsa, u sohadagi nuqta uchun $p = (u, v)$ belgilash kiritamiz. Bu holda $\bar{r}(p)$ va uning koordinata funksiyalari $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ ikki o'zgaruvchili funksiyalar bo'ladi. Yuqoridagi hosila tushunchasidan foydalanib, $\bar{r}'_p(u, v) = \{x_p(u, v), y_p(u, v), z_p(u, v)\}$ va

$\vec{r}_v(u, v) = \{x_v(u, v), y_v(u, v), z_v(u, v)\}$ tengliklarni hosil qilamiz.

Bir o'zgaruvchili $\vec{r}(t)$ vektor-funksiya uchun integral tushunchasini kiritaylik. Agar $\vec{r}(t)$ vektor-funksiya uchun differensiallanuvchi $\vec{\rho}(t)$ vektor-funksiya mavjud bo'lib, $\vec{r}(t) = \vec{\rho}'(t)$ tenglik bajarilsa, $\rho(t)$ vektor-funksiya $\vec{r}(t)$ vektor-funksiyaning aniqmas integrali deyiladi va quyidagi

$$\vec{\rho}(t) = \int \vec{r}(t) dt$$

ko'rinishda yoziladi.

Endi n -marta differensiallanuvchi $\vec{r}(t)$ vektor funksiya uchun Teylor qatorini keltiramiz. Buning uchun fazoda dekart koordinatalar sistemasini aniqlovchi ortonormal $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ bazisda

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + y(t)\vec{j} + z(t)\vec{k}$$

tenglikni yozib, $x(t), y(t), z(t)$ funksiyalar uchun Teylor qatorini yozamiz:

$$x(t + \Delta t) = x(t) + x'(t)\Delta t + x''(t)\frac{\Delta t^2}{2!} + \dots + x^{(n)}(t)\frac{\Delta t^n}{n!} + \frac{\Delta t^n}{n!} \varepsilon_1(t, \Delta t)$$

$$y(t + \Delta t) = y(t) + y'(t)\Delta t + y''(t)\frac{\Delta t^2}{2!} + \dots + y^{(n)}(t)\frac{\Delta t^n}{n!} + \frac{\Delta t^n}{n!} \varepsilon_2(t, \Delta t)$$

$$z(t + \Delta t) = z(t) + z'(t)\Delta t + z''(t)\frac{\Delta t^2}{2!} + \dots + z^{(n)}(t)\frac{\Delta t^n}{n!} + \frac{\Delta t^n}{n!} \varepsilon_3(t, \Delta t)$$

Bu tengliklardan

$$\vec{r}(t + \Delta t) = \vec{r}(t) + \vec{r}'(t)\Delta t + \vec{r}''(t)\frac{\Delta t^2}{2!} + \dots + \vec{r}^{(n)}(t)\frac{\Delta t^n}{n!} + \frac{\Delta t^n}{n!} \vec{\varepsilon}(t, \Delta t)$$

qatorni hosil qilamiz. Bu yerda

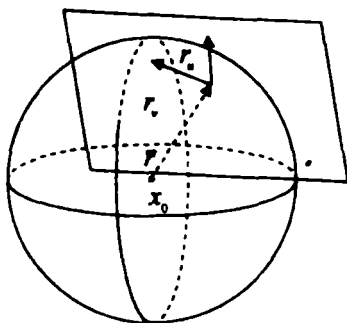
$$\vec{\varepsilon}(t, \Delta t) = \{\varepsilon_1(t, \Delta t), \varepsilon_2(t, \Delta t), \varepsilon_3(t, \Delta t)\}$$

va $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\vec{\varepsilon}(t, \Delta t)| = 0$ munosabatlar o'rinni.

Misol va masalalar yechish namunalari

1-masala. Bizga tekislikdagi birorta G sohada aniqlangan differensiallanuvchi $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiya berilgan bo'lsin. Berilgan $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning uzunligi o'zgarmas bo'lishi uchun, $(\vec{r}, \vec{r}_u) = (\vec{r}, \vec{r}_v) = 0$ tengliklarning bajarilishi zarur va yetarliligini isbotlang (2-rasm).

Yechish. Zarurligi. Tasdiqni zarurligini isbotlash uchun $|\vec{r}|^2 = (\vec{r}, \vec{r})$ tenglikdan foydalanamiz. Berilgan vektor-funksiyaning uzunligi o'zgarmas bo'lsin deb faraz qilaylik, ya'ni $|\vec{r}(u, v)| = \text{const}$ tenglik bajarilsin.



2 – rasm

U holda

$$0 = \frac{d}{du} |\vec{r}|^2 = \frac{d}{du} (\vec{r}, \vec{r}) = 2(\vec{r}, \vec{r}_u)$$

$$0 = \frac{d}{dv} |\vec{r}|^2 = \frac{d}{dv} (\vec{r}, \vec{r}) = 2(\vec{r}, \vec{r}_v)$$

tengliklardan ushbu $(\vec{r}, \vec{r}_u) = (\vec{r}, \vec{r}_v) = 0$ tengliklar kelib chiqadi.

Yetartiligi. Endi $\vec{r} \perp \vec{r}_u$, $\vec{r} \perp \vec{r}_v$ bo'lsin deb faraz qilaylik. U holda

$$\frac{d}{du} |\vec{r}|^2 = 2(\vec{r}, \vec{r}_u) = 0, \quad \frac{d}{du} |\vec{r}|^2 = 2(\vec{r}, \vec{r}_v) = 0$$

tengliklardan $|\vec{r}(u, v)|$ funksiyaning o'zgarmas ekanligi kelib chiqadi. Masala to'liq yechildi.

2-masala. Tekislikdagi birorta G sohada aniqlangan differensiallanuvchi $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ vektorlarning ikkalasiga ham kollinear bo'lishi uning yo'nalishi o'zgarmas ekanligiga teng kuchli ekanligini ko'rsating.

Yechish. Agar $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning yo'nalishi o'zgarmas bo'lsa, uni $\vec{r}(u, v) = \lambda(u, v)\vec{e}$ ko'rinishda yozish mumkin. Bu yerda $\lambda(u, v)$ – skalyar funksiya bo'lib, $\vec{e}$ – o'zgarmas birlik vektordir. Bu ko'rinishdan $\vec{r}_u = \lambda_u(u, v)\vec{e}$, $\vec{r}_v = \lambda_v(u, v)\vec{e}$ tengliklarni hosil qilamiz.

Demak, $\vec{r}(u, v)$ vektor $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ vektorning ikkalasiga ham kollinear. Endi $\vec{r}(u, v) = \lambda(u, v)\vec{r}_u$, $\vec{r}(u, v) = \lambda(u, v)\vec{r}_v$, tengliklar o'rinli deb faraz qilib,

$\vec{e}(u, v) = \frac{\vec{r}(u, v)}{|\vec{r}(u, v)|}$ vektorning o'zgarmas vektor ekanligini ko'rsataylik. Buning

uchun $\frac{d}{du}\vec{e} = \vec{0}$, $\frac{d}{dv}\vec{e} = \vec{0}$ tengliklarni isbotlaymiz. Bo'linmaning hosilasi formulasidan ushbu tenglikka,

$$\frac{d}{du}\vec{e} = \frac{\vec{r}_u|\vec{r}| - \vec{r}\frac{(\vec{r}, \vec{r}_u)}{|\vec{r}|}}{|\vec{r}|^2} = \frac{\vec{r}_u|\vec{r}|^2 - \vec{r}(\vec{r}, \vec{r}_u)}{|\vec{r}|^3} = \frac{\lambda^2|\vec{r}_u|^2\vec{r}_u - \lambda^2|\vec{r}_u|^2\vec{r}_u}{|\vec{r}|^3} = \vec{0},$$

xuddi shunga o'xshash

$$\frac{d}{dv}\vec{e} = \frac{\mu^2|\vec{r}_v|^2\vec{r}_v - \mu^2|\vec{r}_v|^2\vec{r}_v}{|\vec{r}|^3} = \vec{0}$$

tenglikni olamiz. Bulardan esa oldingi masalaga asosan $\vec{e}$ birlik vektorning o'zgarishligi kelib chiqadi.

Demak, $\vec{r}(u, v) = |\vec{r}(u, v)|\vec{e}$ bo'lib, $\vec{r}$ vektorning yo'nalishi o'zgarishidir.

3-masala. Birorta G sohada aniqlangan differentsiallanuvchi $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning xususiy hosilalari $\vec{r}_u$, $\vec{r}_v$ vektorlar nol vektor bo'lishi $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning o'zgarish vektor bo'lishiga teng kuchli ekanligini ko'rsatamiz.

Yechish. Xususiy hosilalar uchun

$$\vec{r}_u = \vec{0}, \quad \vec{r}_v = \vec{0}$$

tengliklar o'rinli bo'lsa, $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning koordinata funksiyalari uchun

$$x_u = 0, \quad x_v = 0$$

$$y_u = 0, \quad y_v = 0$$

$$z_u = 0, \quad z_v = 0$$

tengliklarni hosil qilamiz.

Demak, $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ funksiyalar o'zgarish funksiyalardir. Bundan esa

$$\vec{r}(u, v) = \{x(u, v), y(u, v), z(u, v)\}$$

vektorning o'zgarish ekanligi kelib chiqadi.

Aksincha, $\vec{r}(u, v)$ vektor-funksiyaning o'zgarish vektor ekanligidan $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ funksiyalar o'zgarish bo'lishi kelib chiqadi. Bundan esa

$$\vec{r}_u = \vec{0}, \quad \vec{r}_v = \vec{0}$$

tengliklar hosil bo'ladi.

Misol va masalalar

Berilgan vektor funksiyalar uchun $\lim_{M \rightarrow M_0} r_i(M) = a_i$ ($i = 1, 2, 3$),

$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = \lambda$ munosabatlar ma'lum bo'lsa, quyidagilarni isbotlang:

1. $\lim_{M \rightarrow M_0} (r_1(M) \pm r_2(M)) = a_1 \pm a_2$;
2. $\lim_{M \rightarrow M_0} (f(M)r_1(M)) = \lambda a_1$;
3. $\lim_{M \rightarrow M_0} (r_1(M), r_2(M)) = (a_1, a_2)$;
4. $\lim_{M \rightarrow M_0} [r_1(M), r_2(M)] = [a_1, a_2]$;
5. $\lim_{M \rightarrow M_0} (r_1(M), r_2(M), r_3(M)) = (a_1, a_2, a_3)$.

6. Vektor funksiyaning uzluksizligi uning komponentalarining uzluksizligiga teng kuchliligini isbotlang.

7. Berilgan $\vec{r} = \vec{r}(M)$ vektor funksiyaning uzluksizligidan $|\vec{r}| = |\vec{r}(M)|$ funksiyaning uzluksizligi kelib chiqadimi? Teskarisi o'rinlimi?

Ushbu $\vec{r}(M)$ vektor funksiyalarning va $f(M)$ funksiyaning M_0 nuqtada uzluksizligidan quyidagi:

8. $r_1(M) \pm r_2(M)$;
9. $(r_1(M), r_2(M))$;
10. $f(M)r_1(M)$;
11. $[r_1(M), r_2(M)]$;
12. $(r_1(M), r_2(M), r_3(M))$ funksiyalarning uzluksizligi kelib chiqadimi?
13. Vektor funksiyaning silliqiligi uning tashkil etuvchilarining silliqiligi teng kuchliligini isbotlang.

14. Vektor funksiya uchun $r^{(k)}(t) = (x_1^{(k)}(t), x_2^{(k)}(t), \dots, x_n^{(k)}(t))$ munosabat o'rinligini isbotlang.

Berilgan $\vec{r}_i : I \rightarrow R^3$ vektor funksiya va C^1 sinfga tegishli $f : I \rightarrow R$ funksiya uchun quyidagi munosabatlarni isbotlang:

15. $(r_1 \pm r_2)' = r_1' \pm r_2'$;
16. $(f r)' = f' r + f r'$;
17. $(r_1, r_2)' = (r_1', r_2') + (r_1, r_2)'$;
18. $[r_1, r_2]' = [r_1', r_2'] + [r_1, r_2]'$;
19. $(r_1, r_2, r_3)' = (r_1', r_2', r_3') + (r_1, r_2, r_3)'$.

Quyidagi bir o'zgaruvchili vektor funksiyalarning hosilalarini toping:

20. $\vec{r}^2$;

21. $\vec{r}'^2$;

22. $[\vec{r}', \vec{r}']$;

23. $(\vec{r}', \vec{r}'', \vec{r}''')$;

24. $[[\vec{r}', \vec{r}'], \vec{r}'']$;

25. $\sqrt{\vec{r}^2}$

26. Ellipsning ixtiyoriy M nuqtasiga o'tkazilgan urinma shu nuqtadagi fokal radiuslar tashkil etgan burchak bissektrisasi bo'lishini isbotlang.

27. Berilgan $\vec{r}(t) = (t^2 + 8, 4t - 7, t + 5)$ vektor funksiya uchun $\vec{r}'(t_0)$ chiziqli akslantirish 2 sonini $(4, 8, 2)$ vektorga o'tkazuvchi t_0 qiymat topilsin.

28. Berilgan $\vec{r} = \vec{r}(M)$ vektor funksiyaning silliqqligidan $|\vec{r}| = |\vec{r}(M)|$ funksiyaning silliqqligi kelib chiqadimi?

Ixtiyoriy $\vec{r} = \vec{r}(M)$ vektor funksiya uchun quyidagi:

29. $\vec{r}' = \vec{r}'$

30. $\vec{r} \cdot \vec{r}' = |\vec{r}| \cdot |\vec{r}'|$ munosabatlar o'rinishimi?

31. Berilgan $\vec{r} = \vec{r}(M)$ vektor funksiyaning biror intervalda hosilasi nolga teng bo'lishi uchun uning o'zgarmas, ya'ni t ga bog'liq bo'lmashligi zarur va yetarli ekanini isbotlang.

32. Biror intervalning barcha nuqtalarida $\vec{r}(t)$ va $\vec{r}'(t)$ vektorlar o'zaro ortogonal bo'lishi uchun, $|\vec{r}(t)| = \text{const}$ bo'lishi zarur va yetarli ekanini isbotlang.

33. Ixtiyoriy C^1 sinfga tegishli $\vec{r} = \vec{r}(t)$ ($\vec{r}(t) \neq 0$) vektor funksiya o'zgarmas yo'nalishga ega bo'lishi uchun, t ning o'zgarish sohasida $\vec{r}(t)$ va $\vec{r}'(t)$ vektorlar kollinear bo'lishi zarur va yetarli ekanini isbotlang.

34. Ixtiyoriy C^2 sinfga tegishli $\vec{r} = \vec{r}(t)$ vektor funksiyaning aniqlanish sohasiga tegishli barcha nuqtalarida

$$\vec{r} \vec{r}' \vec{r}'' = 0, [\vec{r}, \vec{r}'] \neq 0$$

munosabat o'rinni bo'lsa, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ vektor funksiya aniqlagan chiziq yassi ekanini isbotlang.

35. Ixtiyoriy C^2 sinfga tegishli (a, b) intervalda aniqlangan $\vec{r} = \vec{r}(t)$ vektor funksiya uchun $\vec{r}'$ va $\vec{r}''$ vektorlar noldan farqli va barcha $t \in (a, b)$ larda kollinear bo'lsa, $\vec{r} = \vec{r}(t)$ vektor funksiya aniqlagan chiziq to'g'ri chiziq kesmasi ekanini isbotlang.

36. Ushbu $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{r}_1 + t^2\vec{r}_2$ vektor funksiya aniqlagan chiziq, agar $\vec{r}_1$ va $\vec{r}_2$ vektorlar kollinear bo'lmasa, parabola ekanligi isbotlansin. Bu yerda $\vec{r}_0$, $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ vektorlar o'zgarmas va $t \in R$.